

PEDRO ROCCA

Product Development / R&D (Lab & Bioengineering) | Diseñador Industrial

Prototipado de hardware + fabricación aditiva + instrumentación + software de control (prototipado rápido asistido por AI)

Granada, Andalucía, España | +34 661 177 253 |

rocca022@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/pedrorocca](https://www.linkedin.com/in/pedrorocca) | GitHub:

github.com/pedrorocca22 | Behance: [behance.net/pedrorocca](https://www.behance.net/pedrorocca)

RESUMEN

Diseñador industrial orientado a ingeniería de producto y desarrollo de equipos para laboratorio y bioingeniería. Me especializo en llevar un sistema desde la necesidad del usuario hasta un equipo funcional: idea, diseño, prototipo a baja escala, iteración y producto final. Trabajo integrando mecánica, fabricación (especialmente aditiva), instrumentación y software de control, con prototipado rápido asistido por AI para acelerar ciclos y reducir fricción. Me motiva construir equipos de diseño único para investigación: soluciones que no existen como producto comercial y que requieren entender y controlar el proceso completo.

HABILIDADES TÉCNICAS

Producto y Prototipado: Diseño mecánico • DFM/DFA • Prototipado funcional • Validación iterativa

Fabricación: Fabricación aditiva (DLP, FFF/FDM, SLA) • Mecanizado CNC • Diseño para bioimpresión

Instrumentación: Diseño de PCBs • Calibración óptica (UV, irradiancia) • Control de dispositivos médicos

Software: Python, JavaScript • Flask, HTML/CSS • Visión por computadora • AI/ML aplicada • Algoritmos de reconstrucción

Normativa: IEC 61010-1, EN 12469 • Diseño de equipos para laboratorio/investigación

EXPERIENCIA PROFESIONAL

REGEMAT 3D – Diseñador Industrial / Product Developer

Mayo 2021 – Presente (4 años 10 meses) | Granada, Andalucía, España

- Diseño mecánico, prototipado y fabricación de bioimpresoras, biorreactores y sistemas de automatización de laboratorio.
- Desarrollo de software de control e interfaces (Python, JavaScript, Flask) con integración firmware/hardware.
- Instrumentación especializada: PCBs, sensores, calibración óptica UV (365nm/405nm), control dosis/irradiancia.
- AI/ML para automatización: optimización de protocolos, visión por computadora aplicada a validación.
- Participación en proyectos europeos: diseño, prototipado, validación experimental, informes técnicos.
- Iteración con usuarios finales (investigadores, laboratorios) para refinar funcionalidad y documentación.

HOSPITAL ITALIANO DE LA PLATA – Unidad de Bioimpresión 3D y Soporte Técnico

Mayo 2017 – Abril 2021 (4 años) | La Plata, Buenos Aires, Argentina

- Transformación de datos diagnósticos (MRI/CT/DICOM) en modelos anatómicos físicos para planificación quirúrgica y formación médica.
- Diseño de flujos: procesamiento de imágenes, segmentación, mallado, optimización (3D Slicer, Meshmixer).
- Soporte técnico y mantenimiento de infraestructura (impresoras FDM/SLA, estaciones de trabajo).
- Interacción directa con cirujanos: entender necesidades clínicas, terminología médica, validación de modelos.
- Etapa clave para comprender el entorno médico real y orientar especialización hacia bioimpresión 3D.

ION DISEÑO INDUSTRIAL – Ingeniero de Producción

Marzo 2015 – Abril 2017 (2 años 2 meses) | La Plata, Buenos Aires, Argentina

- Producción de piezas de aluminio de alta precisión bajo normativa ISO (satélite ARSAT-1, vector Vex5e).
 - Operación y control de máquinas CNC; optimización de procesos de mecanizado.
 - Diseño y construcción de impresora 3D de gran volumen para producción de piezas técnicas (FAN).
 - Adquisición de conocimientos en fabricación aplicada: diseño conceptual → producción real.
-

PROYECTOS DESTACADOS

Volumetric Bioprinting (Computed Axial Lithography / CAL)

Sistema de impresión volumétrica basado en proyección UV y **reconstrucción tomográfica inversa** para polimerizar material fotosensible dentro de un vial giratorio. Impresión **sin capas, sin soportes, en segundos**. Enfoque: bioimpresión con hidrogeles (GelMA, PEGDA), scaffolds, microfluídica. Control preciso dosis/irradiancia, calibración para repetibilidad. Proceso sin extrusión, baja agresión mecánica, compatible con trabajo celular. Desarrollo completo: algoritmo reconstrucción, control hardware (proyector DLP UV, motor, sincronización), interfaz, calibración óptica.

Biolight – Plataforma de Bioimpresión DLP UV

Ecosistema de bioimpresión **DLP UV** de alta precisión. Algoritmos: generación redes microvasculares (Voronoi), corrección dispersión óptica (anti-bleeding), modulación rigidez tisular (grayscale). Integración HW/SW: control proyector DLP UV, calibración irradiancia, interfaz slicing. Orientado a ingeniería de tejidos: scaffolds con gradientes de rigidez y arquitecturas vasculares complejas reproducibles.

LABflow – Aplicación para diseñar, simular y ejecutar protocolos de manejo de líquidos. Interfaz intuitiva, integración con hardware (bombas, válvulas, sensores), validación por simulación.

UVLab Scan – Medidor portátil irradiancia UV (405nm): control potencia (mW/cm^2), cálculo dosis. Validación sistemas DLP UV,

cumplimiento normativas, control calidad bioimpresión.

Scaffold Lab Designer – Herramienta de diseño algorítmico para scaffolds: parametrización porosidad, tamaño poro, conectividad. Geometrías optimizadas para DLP/FDM.

IDEX Bioprinter – Bioimpresora con **doble extrusión independiente (IDEX)**. Cada cabezal opera independientemente; cuando no imprime, se aparta (sin goteo/contaminación). Impresión multimaterial, control firmware Klipper, slicing adaptado.

EDUCACIÓN

Universidad Nacional de La Plata – Buenos Aires, Argentina
Diseñador Industrial, Industrial and Product Design (2006 – 2013)

CERTIFICACIONES

- Claude AI 101 – Anthropic (2026)
- Introduction to Additive Manufacturing Processes – Arizona State University
- Introduction to AI and Machine Learning on Google Cloud – Google
- Google AI Essentials – Google
- Introduction to Computer Vision and Image Processing – IBM

IDIOMAS

Español: Nativo | Inglés: B2

CÓMO TRABAJO

Desarrollo end-to-end: necesidad → concepto → prototipo → validación → equipo utilizable • DFM/DFA con enfoque laboratorio: mantenibilidad, limpieza, repetibilidad • Integración HW/SW: control, interfaces, instrumentación, calibración • Iteración rápida: fabricación aditiva + prototipado software asistido por AI • Trabajo

colaborativo multidisciplinar: traducción de necesidades científicas/médicas en soluciones técnicas.